

Nama : Achmad Pradita Dwi Firmansyah

NIM : 254107020130

Kelas / Absen : TI-1G / 01

2.1 Latihan Praktikum

Waktu : 90 Menit

Mahasiswa mengajukan surat izin (karena sakit atau keperluan lain) setiap kali tidak mengikuti perkuliahan. Surat terakhir yang masuk akan diproses atau divalidasi lebih dulu oleh admin Prodi. Perhatikan class diagram berikut.

Surat<NoAbsen>
idSurat: String namaMahasiswa: String kelas: String jenisIzin: char durasi: int
Surat<NoAbsen>() Surat<NoAbsen>(idSurat: String, namaMahasiswa: String, kelas: String, jenisIzin: char, durasi: int)

Atribut **jenisIzin** digunakan untuk menyimpan keterangan ijin mahasiswa (S: sakit atau I: izin keperluan lain) dan **durasi** untuk menyimpan lama waktu izin.

Berdasarkan class diagram tersebut, implementasikan class **Surat** dan tambahkan class **StackSurat** untuk mengelola data Surat. Pada class yang memuat method main, buat pilihan menu berikut:

1. **Terima Surat Izin** untuk memasukkan data surat
2. **Proses Surat Izin** untuk memproses atau memverifikasi surat
3. **Lihat Surat Izin Terakhir** untuk melihat surat teratas
4. **Cari Surat** untuk mencari ada atau tidaknya surat izin berdasarkan **nama mahasiswa**

Kode Program

- **Class Surat01**

```
package Jobsheet9;
```

```
public class Surat01 {  
    String idSurat, namaMahasiswa, kelas;  
    char jenisIzin;  
    int durasi;  
    String proses;
```

```
Surat01() {
```

```
}
```

```
Surat01(String idSurat, String namaMahasiswa, String kelas, char jenisIzin, int durasi) {
```

```
    this.idSurat = idSurat;
```

```
    this.namaMahasiswa = namaMahasiswa;
```

```
    this.kelas = kelas;
```

```
    this.jenisIzin = jenisIzin;
```

```
    this.durasi = durasi;
```

```
    this.proses = "Belum diproses";
```

```
}
```

```
void diproses(String verif) {
```

```
    if (verif.equalsIgnoreCase("y")) {
```

```
        this.proses = "Disetujui";
```

```
    } else {
```

```
        this.proses = "Ditolak";
```

```
    }
```

```
}
```

```
}
```

- **Class StackSurat01**

```
package Jobsheet9;
```

```
public class StackSurat01 {
```

```
    Surat01[] stack;
```

```
    int top;
```

```
    int size;
```

```
StackSurat01(int size) {
```

```
    this.size = size;
```

```
    stack = new Surat01[size];
```

```
    top = -1;
```

```
}
```

```
boolean isFull() {
```

```
    if (top == size - 1) {
```

```
        return true;
```

```
    } else {  
        return false;  
    }  
}
```

```
boolean isEmpty() {  
    if (top == -1) {  
        return true;  
    } else {  
        return false;  
    }  
}
```

```
void push(Surat01 mhs) {  
    if (!isFull()) {  
        top++;  
        stack[top] = mhs;  
    } else {  
        System.out.println("Stack penuh! Tidak bisa menambahkan surat lagi.");  
    }  
}
```

```
Surat01 pop() {  
    if (!isEmpty()) {  
        Surat01 s = stack[top];  
        top--;  
        return s;  
    } else {  
        System.out.println("Stack kosong! Tidak ada surat untuk diproses.");  
        return null;  
    }  
}
```

```
Surat01 peek() {  
    if (!isEmpty()) {  
        return stack[top];  
    } else {  
        System.out.println("Stack kosong! Tidak ada surat yang dikumpulkan.");  
        return null;  
    }  
}
```

```

    }
}

void print(String namaCari) {
    int suratDitemukan = 0;
    for (int i = top; i >= 0; i--) {
        if (stack[i].namaMahasiswa.equalsIgnoreCase(namaCari)) {
            System.out.println(stack[i].idSurat + "\t" + stack[i].namaMahasiswa + "\t" + stack[i].kelas + "\t"
                + stack[i].jenisIzin + "\t" + stack[i].durasi);
            suratDitemukan++;
        }
    }
    if (suratDitemukan == 0) {
        System.out.println("Surat Izin tidak ditemukan");
    }
    System.out.println("");
}
}

```

- **Class SuratDemo01**

```

package Jobsheet9;

import java.util.Scanner;

public class SuratDemo01 {
    public static void main(String[] args) {
        StackSurat01 stack = new StackSurat01(10);
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        int pilih;
        do {
            System.out.println("\nMenu:");
            System.out.println("1. Terima Surat Izin");
            System.out.println("2. Proses Surat Izin");
            System.out.println("3. Melihat Surat Izin Terakhir");
            System.out.println("4. Mencari Surat Izin");
            System.out.print("Pilih: ");
            pilih = scan.nextInt();
            scan.nextLine();
            switch (pilih) {
                case 1:

```

```

System.out.print("Id Surat: ");
String idSurat = scan.nextLine();
System.out.print("Nama Mahasiswa: ");
String namaMahasiswa = scan.nextLine();
System.out.print("Kelas: ");
String kelas = scan.nextLine();
System.out.print("Jenis Izin: ");
char jenisIzin = scan.next().charAt(0);
System.out.print("Durasi Izin: ");
int durasi = scan.nextInt();

```

```

Surat01 mhs = new Surat01(idSurat, namaMahasiswa, kelas, jenisIzin, durasi);
stack.push(mhs);
System.out.printf("Surat %s telah diterima\n", namaMahasiswa);
break;

```

case 2:

```

Surat01 diproses = stack.pop();
if (diproses != null) {
    System.out.println("Memproses surat dari " + diproses.namaMahasiswa);
    System.out.print("Verifikasi Surat:(y/t) ");
    String verif = scan.nextLine();
    diproses.diproses(verif);
    System.out.printf("Statur Surat %s : %s\n", diproses.namaMahasiswa, diproses.proses );
}
break;

```

case 3:

```

Surat01 lihatSurat = stack.peek();
if (lihatSurat != null) {
    System.out.println("Surat terakhir adalah surat milik " + lihatSurat.namaMahasiswa);
}
break;

```

case 4:

```

System.out.print("Cari Surat Berdasarkan Nama Mahasiswa");
scan.nextLine();
System.out.print("Masukkan Nama Mahasiswa: ");
String namaCari = scan.nextLine();
System.out.println("Id\tNama\tKelas\tJenis\tDurasi");
stack.print(namaCari);
break;

```

```
        default:
            System.out.println("Pilihan tidak valid.");
            break;
    }
} while (pilih >= 1 && pilih <= 4);
}
}
```

Hasil Run Terminal

```
Menu:
1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin
3. Melihat Surat Izin Terakhir
4. Mencari Surat Izin
Pilih: 1
Id Surat: 1001
Nama Mahasiswa: Dila
Kelas: 1A
Jenis Izin: Sakit
Durasi Izin: 2
Surat Dila telah diterima

Menu:
1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin
3. Melihat Surat Izin Terakhir
4. Mencari Surat Izin
Pilih: 1
Id Surat: 1002
Nama Mahasiswa: Erik
Kelas: 1B
Jenis Izin: Sakit
Durasi Izin: 1
Surat Erik telah diterima

Menu:
1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin
3. Melihat Surat Izin Terakhir
4. Mencari Surat Izin
Pilih: 3
Surat terakhir adalah surat milik Erik
```

Menu:

1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin
3. Melihat Surat Izin Terakhir
4. Mencari Surat Izin

Pilih: 1

Id Surat: 1003

Nama Mahasiswa: Tika

Kelas: 1C

Jenis Izin: Izin

Durasi Izin: 7

Surat Tika telah diterima

Menu:

1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin
3. Melihat Surat Izin Terakhir
4. Mencari Surat Izin

Pilih: 2

Memproses surat dari Tika

Verifikasi Surat:(y/t) t

Status Surat Tika : Ditolak

Menu:

1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin
3. Melihat Surat Izin Terakhir
4. Mencari Surat Izin

Pilih: 4

Cari Surat Berdasarkan Nama Mahasiswa

Masukkan Nama Mahasiswa: Erik

Id	Nama	Kelas	Jenis	Durasi
1002	Erik	1B	S	1